

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Octobre 2022	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	SVTEHB	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C	
		DUREE :	2H	Coef 2

I- EVALUATION DES RESSOURCES/ 10 points

PARTIE A : ÉVALUATION DES SAVOIRS/4points

EXERCICE 1 : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM) /2points

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Reproduire le tableau ci-dessous et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.

Numéro de questions	1	2	3	4
Réponse juste				

1- La mitochondrie : 0,5pt

- Est le siège des réactions les plus caractéristiques de la respiration ;
- Est le siège de la dégradation de l'ATP.
- Transforme l'énergie lumineuse en énergie chimique.
- Accumule les métabolites qui vont produire de l'énergie.

2- Lors du phénomène d'osmose : 0,5pt

- L'eau part du milieu hypertonique vers le milieu hypotonique ;
- La cellule perd de l'eau quel que soit la concentration du milieu extracellulaire ;
- Le soluté et l'eau se déplacent dans le même sens ;
- L'eau part du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique ;

3- Dans le transport actif, les ions se déplacent : 0,5pt

- Du milieu hypertonique vers le milieu hypotonique ;
- Du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique ;
- Du milieu isotonique vers le milieu hypertonique ;
- Du milieu isotonique vers le milieu hypotonique ;

4- Un patient arrive à l'hôpital aucun signe de déshydratation. Laquelle des solutions suivantes doit-on lui administrer pour le maintien des fonctions vitales : 0,5pt

- Solution hypotonique ;
- Solution isotonique ;
- Solution hypertonique ;
- Solution neutre.

EXERCICE 2 : QUESTION A REPONSES OUVERTES (QRO)/2 points

1- Définir : hémolyse ; deplasmolyse ;

0,5x2=1pt

2- Pourquoi une cellule végétale ne peut-elle éclater suite à une turgescence poussée ? 0,5pt

3- Une cellule plasmolysée peut-elle se déplasmolysée si elle est placée dans un milieu hypertonique ? Justifier votre réponse ;

0,25x2=0,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET /OU SAVOIR/ 6 points

EXERCICE 1 : Phénomène d'osmose /3pts

Des cellules de l'épithélium d'oignon fraîchement prélevées sont placées dans une solution rouge neutre. Au bout d'une vingtaine de minutes, on constate que leurs vacuoles sont colorées en rouge, tandis que le cytoplasme garde sa couleur initiale. Ces cellules sont ensuite transférées dans une solution très concentrée de sel. La membrane cytoplasmique se décolle de la paroi squelettique, mais la couleur rouge des vacuoles devient plus foncée.

- Quel nom donne-t-on au phénomène caractérisé par le décollement de la membrane cytoplasmique de la membrane squelettique ?

0,5pt

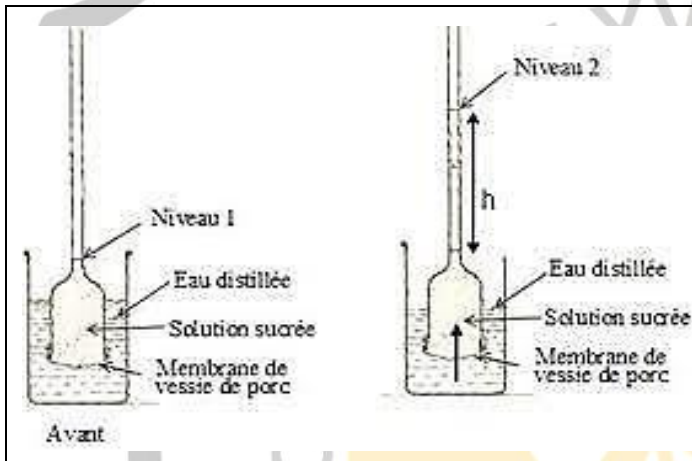
- 2- Décrire les mouvements d'eau aboutissant à ce phénomène. **1pt**
- 3- Apprécier les mouvements du rouge neutre dans les deux sens de la paroi cellulaire. **1pt**
- 4- Que se passe-t-il si les cellules ainsi transformées étaient replacées dans de l'eau pure ?

EXERCICE 2 : Expérience de DUTROCHET /3pts

Dans un cristalliseur contenant de l'eau distillée, on plonge l'extrémité élargie d'un entonnoir fermée par une **membrane de cellophane** (pellicule transparente fabriquée à partir d'un hydrate de cellulose). L'entonnoir contient une solution sucrée.

Immergeons l'appareil du côté de la vessie dans un cristalliseur contenant de l'eau distillée incolore de telle manière que les deux liquides soient au même niveau (niveau 1).

Observations : Quelques instants plus tard, la vessie de porc se bombe vers l'extérieur pendant que le liquide coloré monte dans le tube (niveau 1, puis niveau 2). Tandis que la quantité d'eau distillée diminue dans le cristalliseur.



- 1- Nommer le solvant et le soluté présent sur ce dispositif ; **0,25x2=0,5pt**
- 2- Expliquer le passage de l'eau du cristalliseur vers l'entonnoir ; **0,75pt**
- 3- Quelle est la nature de la membrane de vessie de porc ? justifier votre réponse. **0,25+0,5=0,75pt**
- 4- Pourquoi la solution sucrée ne se retrouve pas le cristalliseur ? **0,5pt**
- 5- Enoncer le principe de l'osmose ; **0,5pt**

II- EVALUATION DES COMPETENCES /10 points

COMPETENCE CIBLEE : Sensibiliser sur le rôle des organites cellulaires dans le fonctionnement de l'organisme.

SITUATION PROBLEME :

Votre petite sœur ELVIRA, élève en classe de 5^{ème}, est très curieuse et fascinée par les sciences. En feuilletant votre livre de **SCIENCES**, elle est tombée sur le texte suivant : « L'étude microscopique d'un organisme montre, qu'il correspond à l'association de très nombreuses unités structurales : **les cellules**. L'étude de la cellule peut s'effectuer au microscope. C'est au niveau cellulaire, grâce à des **organites**, que se réalisent les **grandes fonctions de la vie** : échanges de matière, transfert d'énergie, synthèses diverses ». Elle vient vous voir car elle ne comprend pas comment ces grandes fonctions de vie se réalisent dans la cellule.

CONSIGNE 1 : Rédige un texte de 10 lignes maximum, dans lequel, après avoir défini **cellule**, tu citeras à ELVIRA, les types de microscopes utilisés pour observer une cellule et pourquoi on utilise le microscope pour étudier la cellule.

CONSIGNE 2 : Afin de justifier la dernière phrase du texte, propose une affiche à ta petite sœur ELVIRA, dans laquelle, après avoir défini **organite**, tu Préciseras le rôle de chacun des organites cellulaires suivant : **Mitochondrie ; Chloroplaste ; Ribosome ; l'appareil de Golgi ;**

CONSIGNE 3 : Rédiger un texte destiné, à votre petite sœur, dans lequel vous l'expliquez que même chez les plantes vertes une grande fonction de la vie se déroule dans la cellule. Vous préciserez cette fonction et le schéma annoté de l'organite responsable.

SUJET PROPOSÉ PAR : M. KUETE MBEUDA COLINCE .G